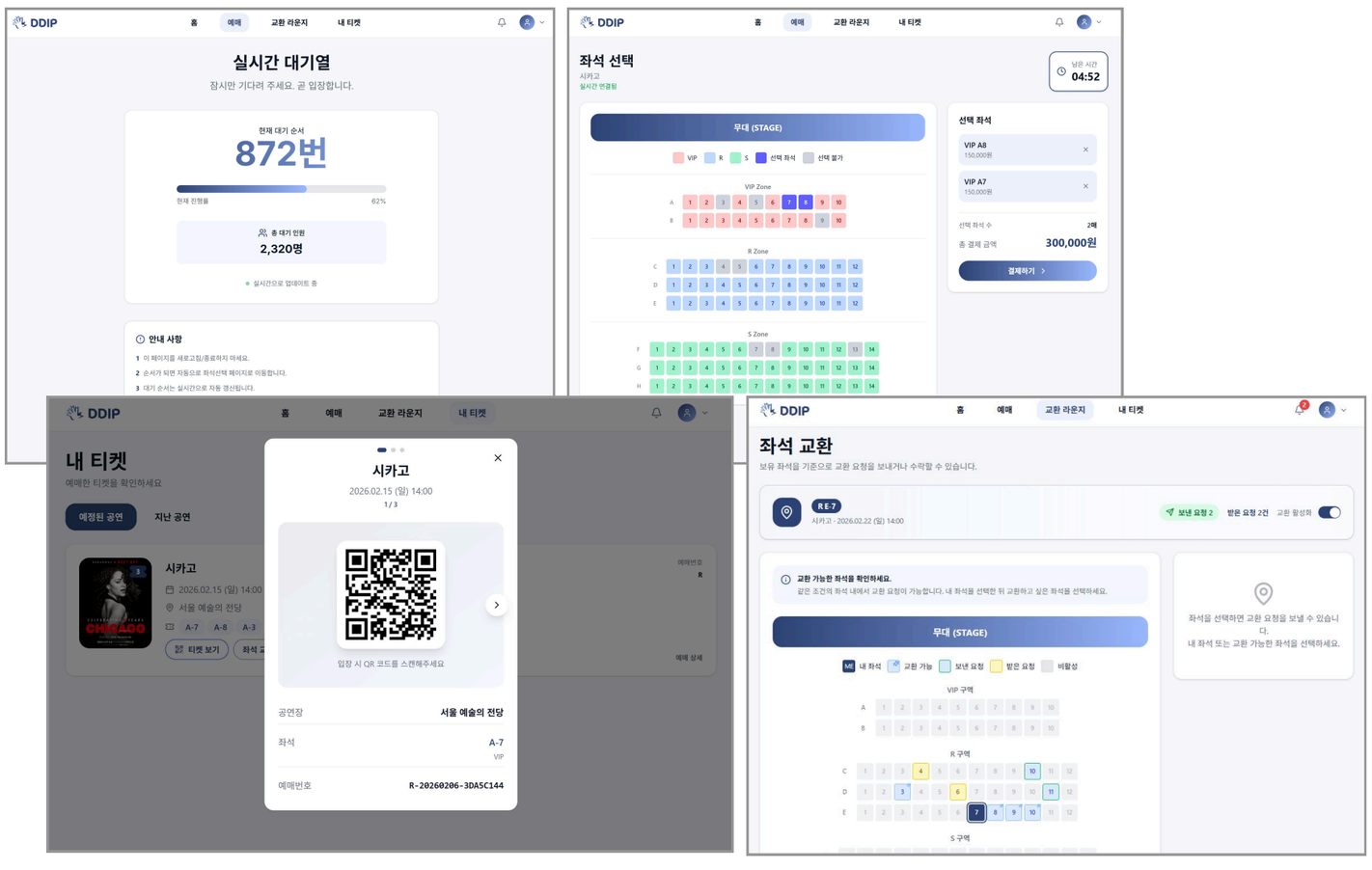
DDIB

Project - 1



서비스

실시간 좌석 예매·교환 서비스 DDIB

https://github.com/ssasinsa

작업 기간

2025. 10. 02 - 2025. 12. 17 (11주)

백엔드 & 인프라 기술 스택

SpringBoot JPA Java

Gitlab CI Docker Kubernetes

MySql Redis Kafka RabbitMQ

Grafana

구성원

BE (권오준 / 최예원 / 이준원 / 박재형)

FE (박재형 / 권오준 / 윤상현)

Infra (엄유상)

역할

Infra & BackEnd

마이크로서비스 아키텍처 설계

OCI 기반 클라우드 인프라 구축 및 운영

Kubernetes 기반 서비스 배포 및 운영 자동화

Redis / Kafka / RabbitMQ 기반 분산 시스템 설계

GitLab CI/CD 및 Docker 기반 배포 파이프라인 구축

k6 기반 성능 테스트 및 병목 분석

Redis / Kafka / RabbitMQ 기반 분산 시스템 설계

Redis 성능 최적화 및 동시성 제어 개선

백엔드 코드 리뷰 및 서비스 구조 개선

프로젝트 회고

- **실시간 좌석 예매·교환 서비스** 개발
- 기능 구현뿐 아니라 **MSA 아키텍처 설계와 분산 환경**까지 함께 고려하는 개발 경험
- 마이크로서비스 간 통신 시퀀스를 먼저 설계해, 개발 전 구조를 명확히 정의
- **동시성 보장**이 중요한 예매 흐름에서는 **Redis 캐싱과 Lua Script**를 적용해 정합성과 응답 성능을 고려
- **Batch Fetching, 쿼리 점검, 캐싱 전략 적용**을 통해 백엔드 성능 최적화
- **k6 부하테스트**를 기반으로 병목을 분석하고, Redis Key Format 개선 및 Prefix 정규화
  p95 응답시간을 2664ms → 105.2ms로 약 25배 개선, 평균 응답시간을 256.5ms → 157.3ms로 39% 단축
- 코드 리뷰를 통해 팀 코드의 일관성과 유지보수성을 높이며, 협업 과정에서 기술적 기준을 함께 만들어가는 역할 수행